

Integration von Twilio für WhatsApp und SMS

Technisches Konzept für den Nachrichtenversand

Projekt: Workflowbasierte Rückbestätigung von Lieferterminen

Autorin: Buse Okcu

Datum: 19. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	2
2	Warum Twilio	2
3	Einsatzszenario	2
4	Technische Architektur	3
5	Benötigte Konfigurationswerte	3
6	Relevante Fachfelder im Projekt	3
7	Twilio-Requests	4
7.1	Gemeinsames Nachrichtenmodell für SMS und WhatsApp	4
8	Testumgebung	5
9	Produktivperspektive	6
10	Fazit	6

1 Zielsetzung

Im Projekt besteht bereits ein E-Mail-Versand, der in der lokalen Entwicklungsumgebung über Mailpit getestet werden kann. Aufbauend auf dieser bestehenden Kommunikationsfunktion soll das System um zwei weitere Kanäle erweitert werden: SMS und WhatsApp.

Ziel ist es, Kundenbenachrichtigungen und Liefertermin-Bestätigungsanfragen nicht nur per E-Mail, sondern zusätzlich auch über mobile Nachrichtenkanäle bereitzustellen.

Diese Dokumentation beschreibt die geplante technische Erweiterung des bestehenden Kommunikationsmodells um **Twilio** als zentralen Provider für SMS- und WhatsApp-Nachrichten. Dabei werden die relevanten Felder, Konfigurationswerte und die vorgesehene Nachrichtenstruktur erläutert.

2 Warum Twilio

Im Rahmen der Technologieauswahl wurden auch alternative Messaging-Lösungen betrachtet und mit Twilio verglichen. Ausschlaggebend für Twilio war insbesondere, dass bereits in der Testphase mit einem kostenlosen Trial-Setup beziehungsweise einer Twilio-Testnummer erste Nachrichtenflüsse erprobt werden können. Zusätzlich stellt Twilio mit dem *Content Template Builder* eine Benutzeroberfläche bereit, über die Nachrichtenvorlagen für den Versand verwaltet und erstellt werden können. Dadurch lassen sich wiederverwendbare Templates nicht nur per API, sondern auch komfortabel über die Konsole pflegen.

Die Wahl von Twilio bietet folgende Vorteile:

- Gemeinsame API für WhatsApp und SMS
- Unterstützung von WhatsApp-Sandbox für Entwicklungszwecke
- Versand von SMS über dieselbe Plattform
- Frühe Testmöglichkeiten über ein kostenloses Trial-Setup
- Erstellung und Verwaltung von Nachrichtentemplates über die Twilio-Oberfläche

Dadurch kann die Anwendung beide Kommunikationskanäle mit einer ähnlichen Integrationslogik ansprechen, ohne für jeden Kanal einen vollständig separaten Dienst einführen zu müssen.

3 Einsatzszenario

Im Projekt wird Twilio als externer Messaging-Provider eingesetzt. Das Backend erzeugt aus den vorliegenden Auftrags- und Kundendaten eine Nachricht und übermittelt diese an die Twilio Messaging API. Twilio übernimmt anschließend die Zustellung an die angegebene Zielrufnummer.

Dadurch wird die bereits vorhandene E-Mail-Kommunikation um die Kommunikationskanäle SMS und WhatsApp erweitert, ohne dass die bestehende Fachlogik grundlegend angepasst werden muss.

4 Technische Architektur

Die Anwendung verwaltet ihre Geschäftslogik intern unabhängig von Twilio. Für den Versand wird jedoch ein Adapter vorgesehen, der die internen Daten in Twilio-kompatible Requests übersetzt.

Der geplante Ablauf ist wie folgt:

1. Das Backend erhält einen neuen Kommunikationsauftrag.
2. Der gewünschte Kanal wird ermittelt, zum Beispiel SMS oder WhatsApp.
3. Aus den vorhandenen Auftrags- und Kundendaten wird eine Nachricht erzeugt.
4. Die Nachricht wird an die Twilio API gesendet.
5. Twilio übernimmt die Zustellung an die Zielrufnummer.

Dadurch bleibt die Fachlogik von der externen API weitgehend getrennt und kann später bei Bedarf auf andere Anbieter erweitert werden.

5 Benötigte Konfigurationswerte

Für die Anbindung an Twilio werden insbesondere folgende Konfigurationswerte benötigt:

Konfiguration	Typ	Beschreibung
TWILIO_ACCOUNT_SID	String	Eindeutige Konto-ID des Twilio-Accounts
TWILIO_AUTH_TOKEN	String	Authentifizierungs-Token für API-Aufrufe
TWILIO_SMS_FROM	String	Twilio-Telefonnummer für den SMS-Versand
TWILIO_WHATSAPP_FROM	String	WhatsApp-Absenderkennung, z. B. <code>whatsapp:+14155238886</code> in der Sandbox
TWILIO_CONTENT_TEMPLATE_SID	String	SID eines gemeinsamen Twilio-Content-Templates für SMS und WhatsApp

Tabelle 1: Erforderliche Konfigurationswerte

6 Relevante Fachfelder im Projekt

Für den Versand einer Bestätigungsanfrage werden im Projekt bereits fachliche Daten übergeben, aus denen anschließend die jeweilige E-Mail-, SMS- oder WhatsApp-Nachricht erzeugt werden kann.

Die relevanten Felder sind dabei:

Feld	Datentyp	Beschreibung
externalOrderId	String	Eindeutige externe Auftragsnummer
customerName	String	Name der Kundin oder des Kunden
communicationChannel	Enum	Gewählter Kommunikationskanal, z. B. EMAIL, SMS oder WHATSAPP
customerEmail	String	E-Mail-Adresse der Kundin oder des Kunden
customerPhoneNumber	String	Telefonnummer im E.164-Format für SMS oder WhatsApp
deliveryAddress	String	Lieferadresse
product	String	Bestelltes Produkt
quantityLiters	Integer	Bestellte Menge in Litern
deliveryDate	LocalDate	Geplantes Lieferdatum
deliveryWindowStart	LocalTime	Beginn des Lieferzeitfensters
deliveryWindowEnd	LocalTime	Ende des Lieferzeitfensters
responseDeadlineHours	Integer	Frist in Stunden für die Rückmeldung
priceDisplayText	String	Preisangabe zur Anzeige für die Kundin oder den Kunden

Tabelle 2: Fachliche Eingabefelder für eine Kommunikationsanfrage

7 Twilio-Requests

7.1 Gemeinsames Nachrichtenmodell für SMS und WhatsApp

Sowohl für SMS als auch für WhatsApp wird im Projekt die Twilio Messages API verwendet. Beide Kanäle nutzen dabei dieselbe Template-Struktur über ein gemeinsames Twilio Content Template.

Der technische Aufbau der Requests ist daher weitgehend identisch. Unterschiede ergeben sich im Wesentlichen nur beim jeweiligen Absender- und Empfängerformat der Kanäle, insbesondere bei WhatsApp durch das Präfix `whatsapp:`.

Relevante Felder sind dabei:

- `From`
- `To`
- `ContentSid`
- `ContentVariables`

Dabei verweist `ContentSid` auf ein in Twilio hinterlegtes Content Template. Die eigentlichen fachlichen Daten werden über `ContentVariables` als Variablen an das Template übergeben.

Ein mögliches Template kann beispielsweise folgende Variablen verwenden:

- `{{1}}` Kundinnen- oder Kundenname
- `{{2}}` Auftragsnummer
- `{{3}}` Produkt

- `{{4}}` Menge
- `{{5}}` Lieferdatum
- `{{6}}` Lieferzeitfenster
- `{{7}}` Lieferadresse
- `{{8}}` Bestätigungslink

Beispiel für ContentVariables:

```
{
  "1": "Max Mustermann",
  "2": "A-1001",
  "3": "Heizoel",
  "4": "3000 Liter",
  "5": "12.06.2099",
  "6": "10:00 - 11:00 Uhr",
  "7": "Beispielstrasse 12, 97070 Wuerzburg",
  "8": "https://example.com/confirmation/abc123"
}
```

Ein mögliches Nachrichten-Template kann beispielsweise wie folgt aussehen:

```
Guten Tag {{1}},

fr Ihren Auftrag {{2}} ist die Lieferung von {{3}} ({{4}})
am {{5}} im Zeitfenster {{6}} geplant.

Lieferadresse:
{{7}}

Bitte besttigen Sie Ihren Liefertermin ber folgenden Link:
{{8}}

Vielen Dank.
```

Beispielhaft werden daraus kanalabhängig Nachrichten mit gleicher inhaltlicher Struktur erzeugt, wobei SMS und WhatsApp dieselben fachlichen Werte verwenden.

8 Testumgebung

Für die Entwicklung und den Test der Kommunikationskanäle wird ein Twilio-Trial-Account verwendet. Dadurch können sowohl der SMS- als auch der WhatsApp-Versand bereits vor der Produktivsetzung getestet werden, ohne einen produktiven Messaging-Dienst einzusetzen.

Für WhatsApp wird die *Twilio WhatsApp Sandbox* genutzt. Das jeweilige Testgerät muss zuvor in der Sandbox registriert werden, bevor Nachrichten empfangen werden können. Der Versand erfolgt im Rahmen der Sandbox über freigegebene Testabläufe beziehungsweise Nachrichtentemplates.

Für den SMS-Versand wird eine von Twilio bereitgestellte Testnummer verwendet. Im Trial-Modus können SMS ausschließlich an zuvor verifizierte Rufnummern versendet werden. Außerdem erfolgt der Versand nur im Rahmen des verfügbaren Trial-Guthabens.

Die erfolgreiche Zustellung kann sowohl über die Twilio-Konsole als auch anhand der Log-Ausgaben des Backends überprüft werden.

9 Produktivperspektive

Für eine spätere Produktivumgebung kann derselbe technische Ansatz beibehalten werden. Dabei müssen jedoch produktive Twilio-Ressourcen verwendet werden, insbesondere:

- produktive SMS-fähige Absendernummer
- freigegebener WhatsApp-Business-Sender
- freigegebenes Twilio-Content-Template für die genutzten Kanäle
- produktive Frontend-URL für Bestätigungslinks

Damit kann die Testarchitektur mit geringem Anpassungsaufwand in eine produktive Architektur überführt werden.

10 Fazit

Twilio eignet sich als zentraler Messaging-Dienst für die geplante Integration von WhatsApp und SMS. Durch die gemeinsame API, die vergleichbare Request-Struktur und die vorhandenen Testmöglichkeiten kann eine einheitliche technische Lösung aufgebaut werden.

Für das Projekt bietet Twilio insbesondere den Vorteil, dass sowohl SMS als auch WhatsApp mit ähnlichen Integrationsprinzipien umgesetzt werden können. Dadurch wird die Implementierung vereinfacht und eine spätere Erweiterung für produktive Nutzung vorbereitet.